



EXERCICE 1

Cocher les propriétés vérifiées par chaque quadrilatère.

Propriété	Losange	Rectangle	Carré
Les quatre côtés ont la même longueur.			
Les quatre angles sont droits.			
Les diagonales ont la même longueur.			
Les diagonales sont perpendiculaires.			

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Donner la nature de chaque quadrilatère, en justifiant.

- $ABCD$ est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires.
- $EFGH$ est un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur.
- $IJKL$ est un parallélogramme qui a un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur.

Synthèse

EXERCICE 3

Construire les figures suivantes, à la règle, à l'équerre et au compas.

- Un losange $ABCD$ de côté 4 cm dont une diagonale mesure 6 cm.
- Un rectangle $EFGH$ tel que $EF = 5$ cm et $FG = 3$ cm.
- Un carré $IJKL$ dont une diagonale mesure 7 cm.

Synthèse

EXERCICE 4

Calculer l'aire de chacun des parallélogrammes ci-dessous.



Synthèse

EXERCICE 5

Un losange a des diagonales de 12 cm et 16 cm.

- Faire une figure à main levée.
- Calculer son aire, sachant que l'aire d'un losange est égale à la moitié du produit de ses diagonales.
- Le losange est-il un parallélogramme? Justifier.

Approfondissement

EXERCICE 6

Un parallélogramme a une aire de 48 cm^2 et une base de 8 cm.

- Calculer la hauteur relative à cette base.
- Un second parallélogramme a la même aire, mais une base de 12 cm. Quelle est sa hauteur?

Approfondissement

EXERCICE 7

Un carreleur pose des dalles en forme de parallélogramme de 25 cm de base et 18 cm de hauteur, sur un sol rectangulaire de 3 m sur 4 m.

- Calculer l'aire d'une dalle, en cm^2 .
- Calculer l'aire du sol, en cm^2 .
- Combien de dalles faut-il prévoir, au minimum?

Approfondissement

EXERCICE 8

Deux parallélogrammes ont la même aire mais des périmètres différents. Proposer un exemple avec des dimensions entières, puis expliquer pourquoi cela est possible.

Pour le plaisir